

MANUAL BOOK

SIPEKA V2.0

SISTEM PEMANEN ENERGI LANGKAH KAKI
BERBASIS ESP32 DAN IOT



Pemanen Energi
Piezoelectric



Monitoring
Realtime



IoT &
WiFi



Baterai
Isi Ulang

“ Setiap langkah kecil Anda,
bisa menjadi energi besar untuk masa depan. ”



ESP32



INA219



LCD 16x2
I2C



WEB
DASHBOARD



SIPEKA V2.0

SMART ENERGY FROM EVERY STEP

Versi Firmware : V2.0

Tanggal Rilis : Juni 2026



MANUAL BOOK
SIPEKA V2.0

2. MENGENAL PERANGKAT SIPEKA

SIPEKA V2.0 memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.
Berikut adalah bagian-bagian utama pada perangkat.

1 LCD DISPLAY

LCD 16x2 berfungsi untuk menampilkan informasi monitoring dan status sistem secara langsung.

2 TOMBOL POWER

Tombol untuk menyalakan atau mematikan perangkat. Tekan dan tahan selama ±2 detik untuk menghidupkan atau mematikan sistem.

3 TOMBOL RESET WIFI

Tombol untuk mereset pengaturan WiFi dan mengembalikan perangkat ke mode AP (Access Point). Tekan dan tahan selama ±5 detik hingga LCD menampilkan proses reset.



INFORMASI

Semua informasi penting seperti tegangan, arus, daya, energi, dan status WiFi dapat dilihat langsung melalui LCD tanpa perlu membuka dashboard.

1. PENGENALAN SIPEKA

SIPEKA (Sistem Pemanen Energi Langkah Kaki) adalah perangkat yang dirancang untuk memanen energi dari tekanan langkah kaki menggunakan modul piezoelectric, kemudian memantau besaran listrik yang dihasilkan secara realtime.

Perangkat ini dilengkapi dengan sistem monitoring berbasis ESP32 dan dashboard web yang dapat diakses melalui jaringan WiFi.



FUNGSI UTAMA

- ✓ Memanen energi dari langkah kaki menggunakan piezoelectric
- ✓ Menampilkan data pada LCD dan dashboard web
- ✓ Mengukur tegangan, arus, daya, dan energi (Wh) secara realtime
- ✓ Konfigurasi WiFi melalui mode AP
- ✓ Menyimpan data energi akumulatif
- ✓ Sistem hemat daya dengan baterai isi ulang



EFISIEN



RAMAH LINGKUNGAN



TERHUBUNG



INOVATIF



NIARA
Nusantara Innovation
in Robotics & AI

TAMPAK SAMPIING



Bagian samping perangkat terdapat port input piezo dan port charger baterai.



1 INT PIEZO

Port input piezo (DC Jack) sebagai masukan dari rangkaian piezoelectric untuk memanen energi dari langkah kaki. Pastikan koneksi terpasang dengan benar dan kuat.

2 CHARGER BATERAI

Port USB Type-C digunakan untuk mengisi daya baterai internal perangkat. Gunakan charger 5V / 1A (atau lebih) untuk pengisian daya yang optimal.



PERHATIAN

- Jangan mencabut input piezo saat perangkat sedang bekerja.
- Gunakan charger yang sesuai untuk menjaga umur baterai.
- Pastikan perangkat dalam kondisi kering dan tidak terkena air.



3. MENYALAKAN ALAT

Berikut adalah langkah-langkah untuk menyalakan perangkat SIPEKA V2.0 hingga siap digunakan.

- 1 ISI DAYA BATERAI**
Pastikan baterai terisi sebelum digunakan. Hubungkan charger 5V/1A melalui port USB Type-C hingga indikator daya penuh (LCD menyala normal).
- 2 TEKAN TOMBOL POWER**
Tekan tombol POWER selama ±2 detik untuk menyalakan perangkat.
- 3 PROSES STARTUP**
LCD akan menyala dan menampilkan tampilan awal (splash screen). Sistem sedang melakukan inisialisasi.
- 4 SIAP DIGUNAKAN**
Setelah proses inisialisasi selesai, LCD akan menampilkan data monitoring secara berurutan. Perangkat siap digunakan.

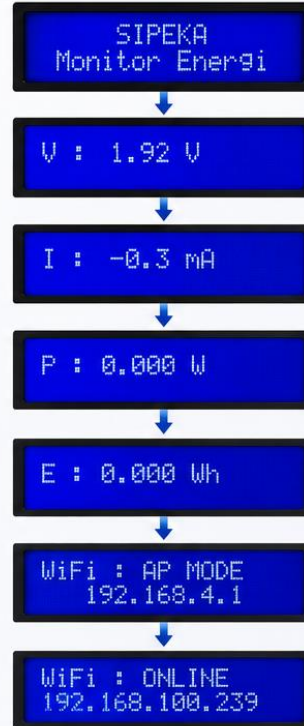


CATATAN
Jika LCD tidak menyala, pastikan baterai terisi dan tekan kembali tombol POWER. Apabila masih tidak menyala, hubungi dukungan teknis.



TAMPILAN LCD SAAT STARTUP

Setelah perangkat dinyalakan, LCD akan menampilkan informasi berikut secara berurutan dengan jeda beberapa detik pada setiap layar.



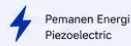
- 1 SPLASH SCREEN**
Tampilan awal saat perangkat dinyalakan.
- 2 MONITOR TEGANGAN**
Menampilkan nilai tegangan (Voltage) secara realtime.
- 3 MONITOR ARUS**
Menampilkan nilai arus (Current) secara realtime.
- 4 MONITOR DAYA**
Menampilkan nilai daya (Power) secara realtime.
- 5 MONITOR ENERGI**
Menampilkan nilai energi (Energy) secara realtime.
- 6 STATUS WIFI (AP MODE)**
Perangkat berada pada mode Access Point. Gunakan IP ini untuk mengakses dashboard.
- 7 STATUS WIFI (ONLINE)**
Perangkat terhubung ke jaringan WiFi dan siap monitoring online.



TIPS

Jika ingin mengubah jaringan WiFi, tekan dan tahan tombol RESET WIFI selama ±5 detik hingga muncul tampilan "Reset WiFi... Please Wait" pada LCD.

04



Pemanen Energi
Piezoelectric



Monitoring
Realtime



IoT &
WiFi



Baterai
Isi Ulang

05

4. CARA MASUK APLIKASI

Untuk mengakses dashboard web SIPEKA V2.0, perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang dibuat oleh SIPEKA terlebih dahulu.

LANGKAH-LANGKAH

- 1 NYALAKAN PERANGKAT**
Tekan tombol POWER selama ±2 detik untuk menyalakan perangkat SIPEKA.
- 2 HUBUNGKAN KE JARINGAN SIPEKA**
Pilih jaringan Wi-Fi dengan nama **SIPEKA_AP** kemudian masukkan password:
Password: 12345678
- 3 BUKA BROWSER**
Buka browser pada perangkat Anda (Chrome, Edge, Firefox, Safari, dll).
- 4 MASUKKAN ALAMAT**
Ketik alamat berikut pada address bar:
http://192.168.4.1
- 5 DASHBOARD TERBUKA**
Dashboard SIPEKA (AP MODE) akan terbuka dan siap digunakan.

INFORMASI JARINGAN DEFAULT

SSID : SIPEKA_AP
Password : 12345678
IP Address : 192.168.4.1

Akses dashboard melalui browser dengan mengetik:
http://192.168.4.1



TIPS

- Pastikan perangkat berada dalam mode AP. Jika sudah terhubung ke Wi-Fi lain, lakukan reset WiFi (tekan tombol RESET WIFI selama ±5 detik).
- Jarak maksimal koneksi Wi-Fi disarankan tidak lebih dari 10 meter tanpa halangan.
- Password Wi-Fi SIPEKA_AP adalah: 12345678

5. TAMPILAN APLIKASI (AP MODE)

Berikut adalah tampilan dashboard SIPEKA saat perangkat berada di AP MODE.



PENJELASAN TAMPILAN

- 1 VOLTAGE (V)**
Menampilkan nilai tegangan input secara realtime.
- 2 CURRENT (mA)**
Menampilkan nilai arus input secara realtime.
- 3 POWER (W)**
Menampilkan nilai daya sesaat (Power = Voltage x Current).
- 4 ENERGY (Wh)**
Menampilkan total energi yang dihasilkan secara akumulatif.
- 5 SYSTEM STATUS**
Menampilkan status koneksi WiFi dan alamat IP perangkat.
• AP MODE: Perangkat membuat jaringan sendiri (SIPEKA_AP).
• IP default: 192.168.4.1
- 6 WIFI SETTINGS**
Tombol untuk membuka halaman konfigurasi WiFi agar perangkat dapat terhubung ke jaringan router.



CATATAN

Pada mode AP, grafik realtime tidak ditampilkan untuk menjaga tampilan tetap ringan saat konfigurasi jaringan dilakukan.

06

07

6. CARA SETTING WiFi

Setelah perangkat berada di AP MODE dan dashboard terbuka, Anda dapat menghubungkan SIPEKA ke jaringan WiFi rumah/kantor agar perangkat dapat online dan dashboard menjadi lengkap.

LANGKAH-LANGKAH SETTING WIFI

- 1 BUKA HALAMAN WiFi SETTINGS**
Pada dashboard AP MODE, klik tombol "WiFi Settings" untuk membuka halaman konfigurasi WiFi.
- 2 PILIH JARINGAN WiFi (SSID)**
Pilih nama jaringan WiFi yang tersedia pada daftar (scan otomatis).
- 3 MASUKKAN PASSWORD**
Masukkan password WiFi dengan benar.
- 4 SIMPAN KONFIGURASI**
Klik tombol "SAVE WiFi" untuk menyimpan pengaturan.
- 5 PERANGKAT RESTART**
Perangkat akan otomatis restart dan mencoba terhubung ke jaringan WiFi yang dipilih.
- 6 BERHASIL TERHUBUNG**
Jika berhasil, layar LCD akan menampilkan "WiFi : ONLINE" dan alamat IP perangkat.

WiFi Setting

Configure ESP32 Network Connection

Current Status
AP MODE

Current IP Address
192.168.4.1

WiFi Name (SSID)
Enter WiFi Name

WiFi Password
Enter Password

SAVE WIFI

BACK TO DASHBOARD

Sistem Pemanen Energi Langkah Kaki V2.0

BERHASIL TERHUBUNG
Contoh tampilan LCD saat perangkat berhasil terhubung ke WiFi (mode online).

WiFi : ONLINE
192.168.100.239

INFORMASI PENTING

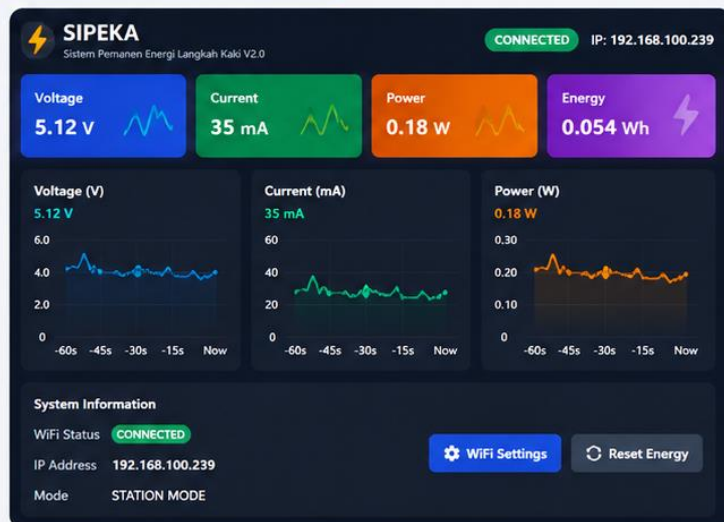
- Pastikan jaringan WiFi memiliki akses internet.
- Jika gagal terhubung, pastikan SSID dan password benar.
- Anda dapat melakukan reset WiFi (tahan tombol RESET WiFi ± 5 detik) untuk kembali ke AP MODE.

7. AKSES APLIKASI (MODE ONLINE)

Setelah perangkat berhasil terhubung ke jaringan WiFi, akses dashboard melalui IP Address yang tertera pada LCD.



TAMPILAN DASHBOARD (MODE ONLINE)



CATATAN

- Pada mode ONLINE, dashboard menampilkan data lengkap dan grafik realtime.
- Data pada grafik diperbarui setiap 1 detik secara otomatis.
- Jika ingin mengganti jaringan WiFi, buka menu "WiFi Settings" pada dashboard.